姓　　名：代龙龙
性　　别：男
出生年月：2002.10
政治面貌：共青团员

英语：CET-4
电话：(+86) 17630707569
主页：LonglongDai.github.io
邮箱：dailonglong@stu.hist.edu.cn

教育背景

- **硕士**，河南科技学院，新一代电子信息技术　　2024.09 — 至今
- **本科**，河南科技学院，信息工程专业　　2020.09 — 2024.06

科研项目经历

1. 河南省科技攻关项目，基于结构先验的高光谱遥感影像农作物精细分类方法及应用研究，参与，2026.01-至今。

   项目简介：本项目以提升高光谱遥感影像在复杂地物环境下的土地覆盖分类精度为出发点，以图计算理论、深度学习及空间-光谱特征融合技术为基础，开展一系列关键技术的研究与开发。通过引入 Laplace 位置编码及多层次图注意力机制，实现对影像空间-光谱信息的深度融合与特征增强。最终目标是建立一套高精度的智能分类框架，为智慧农业、生态监测及城市规划提供可靠的技术支撑，推动遥感影像分析向精细化与自动化方向发展。

   主要职责：负责基于结构先验的高光谱影像分类模型研究。针对现有图结构模型在处理空间-光谱依赖关系时存在的失衡问题，提出了一种融合 Laplace 位置编码与图卷积神经网络的分类方法，通过结构编码技术显著提升了模型对地物全局分布与局部形态的识别能力，相关研究成果发表在中科院一区 Top 期刊《IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing》和《Expert Systems with Applications》。

2. 河南省科技攻关项目，基于高光谱图像和 Transformer-CNN 融合网络的小麦病虫害早期诊断与预警研究，参与，2025.01-至今。

   项目简介：本项目以提升小麦病虫害早期预警能力为出发点，以高光谱成像技术、深度学习及多源信息融合为基础，开展一系列针对小麦典型病虫害的早期诊断关键技术研究。通过研发基于 Transformer 与 CNN 的多模型混合感知网络，精准捕获作物生理变化的细微光谱差异，并在此基础上开发集成可视化诊断报告的早期预警系统。最终目标是实现病虫害从“被动防治”向“主动预警”的模式转变，显著提升防控效率与农业生产效益，为智慧农业精准植保提供决策支持。

   主要职责：负责基于高光谱成像与混合神经网络的小麦病害诊断模型研究。针对病变光谱特征细微且复杂的识别难点，提出了一种结合 Transformer 全局建模能力与 CNN 局部特征提取优势的多模型融合框架，有效增强了对小麦病症早期感染特征的捕捉精度，相关研究成果发表在中科院三区期刊《IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters》。

科研成果

论文

1. Jinliang An*, **Longlong Dai**, Muzi Wang, Weidong Zhang, Xiangrong Zhang. SPGFormer: Structure Perception Graph Transformer with Laplacian Position Encoding for Hyperspectral Image Classification. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, 63:1-17, 2025. (除导师外学生一作, 中科院 1 区, Top 期刊, IF: 8.6)

2. Jinliang An*, **Longlong Dai**, Weidong Zhang, Xiangrong Zhang. MIAF-Net: Multiscale Interactive Attention Fusion Network for Hyperspectral Image Classification. **Expert Systems with Applications**, 290:128386, 2025. (除导师外学生一作, 中科院 1 区, Top 期刊, IF: 7.5)

3. Jinliang An*, **Longlong Dai**, Muzi Wang, Weidong Zhang. Multi-scale Low-rank and Sparse Attention based Transformer for Hyperspectral Image Classification. **IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters**, 22:1-5, 2025. (除导师外学生一作, 中科院 3 区, IF: 4.4)

4. Muzi Wang, Jinliang An*, **Longlong Dai**, Zheng Liang, Wenyi Zhao, Weidong Zhang. LGCNet: Local and Global Collaborative Network for Hyperspectral Image Classification. **Infrared Physics & Technology**, 154:106365, 2026. (中科院 2 区, IF: 3.4)

5. Jinliang An*, Muzi Wang, **Longlong Dai**, Weidong Zhang. ICTNet: Interactive Convolution and Transformer Network for Hyperspectral Image Classification. **Photogrammetric Engineering & Remote Sensing**, 2026. (中科院 4 区, IF: 2.0)
6. Jinliang An*, Zhibin Wang, **Longlong Dai**, Muzi Wang, Xin Zhao, Liqiang Yin. MACT-Net: A multiple Attention Enhanced CNN and Transformer Network for Hyperspectral Image Super-Resolution. **Journal of Applied Remote Sensing**, 19(4):044505-044505, 2025. (中科院 4 区, IF: 1.4)
7. Jinliang An*, **Longlong Dai**, Dengru Han, Weidong Zhang, Xiangrong Zhang. LRCS-Mamba: Low-Rank Mamba with Content-Aware Sparse Scanning for Hyperspectral Image Classification. **Expert Systems with Applications**, 2026. (**Under Review**, 除导师外学生一作, 中科院 1 区, Top 期刊, IF: 8.6)

软件著作权

- S2 ENet 小麦分类系统 V1.0, 2025SR2277273, 第一完成人, 2025.09
- 基于交互注意力的高光谱图像地物识别系统 V1.0, 2025SR2295524, 第一完成人, 2025.09

所获奖励与荣誉

- 2026.03 **学习标兵**
- 2025.12 **研究生国家奖学金**
- 2022.06 第十三届“蓝桥杯”全国总决赛 **三等奖**
- 2021.05 第十二届“蓝桥杯”河南省赛区 **三等奖**

参加学术会议与培训情况

- 2025 年 11 月 14 - 16 日，HarmonyOS 应用开发者培训，鸿蒙生态（武汉）创新中心，系统学习了 ArkTS 及分布式开发核心技术，并通过 HarmonyOS 官方应用开发者认证，为后续深度学习模型在终端设备上的部署与优化奠定了基础。
- 2025 年 09 月 20 - 22 日，第六届 CCF 中国智能机器人学术年会，湖南长沙，围绕智能机器人领域的关键技术与发展动态进行了学习与交流，加深了对相关研究方向的理解。
- 2025 年 06 月 06 - 08 日，第十五届视觉与学习青年学者研讨会 (VALSE 2025)，广东珠海，关注计算机视觉领域的前沿研究进展与技术趋势，拓展了对相关方法与应用方向的认识。

个人技能

- **编程技能**：熟练掌握 Python 与 MATLAB 科学计算，熟悉 Java、HTML 等开发语言，具备良好的工程实现能力与代码优化能力。
- **论文工程**：熟练使用 LaTeX 进行学术排版，掌握 Visio、Origin 等绘图工具，能够独立完成规范化论文插图绘制。
- **算法框架**：熟练掌握 PyTorch、Tensorflow 等深度学习框架，具备 OpenCV 图像处理基础。能够独立构建、调试并优化 CNN、GCN、Transformer 与 Mamba 等前沿架构。
- **语言能力**：通过 CET-4，具备良好的英文文献检索、阅读及基础学术写作能力。

自我评价

- 为人踏实谦逊，作风严谨务实，具备良好的吃苦耐劳精神与责任意识。在科研过程中能够长期专注投入，善于独立思考并深入钻研复杂问题，持续提升自身专业能力与综合素养。
- 具备良好的团队协作精神与沟通能力，能够在团队中积极配合、共同推进任务。面对高强度科研压力保持耐心与韧性，善于统筹任务优先级，以结果为导向高效完成各项工作。